Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos:

```
|-- 1/
|   |-- d1/
|   |   `-- q1.txt
|   `-- d2/
|       `-- q1.txt
`-- 2/
    |-- d@1/
    |   `-- q2.txt
    `-- d 2/
        `-- q3.txt
```

a) [5p] Creați ierarhia de directoare. Caracterul `/` la finalul unei intrări din ierarhie indică faptul că intrarea respectivă este un director. Caracterul `/` **NU** face parte din nume.

b) [5p] Creați utilizatorul `exam` cu directorul home `/home/uso-rullz`.

c) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât **doar** utilizatorii `exam` și utilizatorul curent să aibă permisiuni asupra întregii ierarhii de fișiere de la punctul a.

d) [5p] Scrieți 1000 de linii în fișierele `d1/q1.txt` și `d2/q1.txt` cu conținutul `uso-rullz`. Afișați apoi dimensiunea totală a fișierelor de la ierarhia creată la punctul a.

Subiectul 2

a) [5p] Trimiteți o cerere GET către `example.com`.

b) [5p] Afișați **doar** adresa IP a `curs.upb.ro`

c) [5p] Afișați **doar** adresele MAC ale interfețelor pornite din sistem. `Hint: --br`

d) [5p] Afișați **doar** porturile deschise de pe sistem, care ascultă trafic UDP.

Subiectul 3

a) [5p] Creați un grup nou numit `devs` și adăugați utilizatorul `student` la acest grup.

b) [5p] Afișați DOAR numele și utilizatorii tuturor grupurilor din sistem.

c) [5p] Creați un director în /home/student și configurați-l astfel încât doar membrii grupului devs să poată citi și scrie în acesta.

d) [5p] Afișați toate serviciile din starea `waiting` ce rulează în sistem

Subiectul 4

a) [5p] Creați un nou repository Git local numit `website`. Creați un commit nou cu un fișier `README.md` care să conțină numele vostru.

b) [5p] Creați un branch nou numit `design` și adăugați un fișier style.css cu conținutul `body {background-color: white;}`. Realizați un commit cu mesajul `Add initial design` care să conțină `style.css`.

c) [5p] Reveniți pe branch-ul `main` și extrageți commit-ul făcut la punctul b). Branch-ul `main` va conține acum 2 commit-uri, cel de la punctul a) și cel de la punctul b).

d) [5p] Eliminați ultimul commit.

Subiectul 5

a) [5p] Creați un script `backup.sh` care comprimă directorul fișierle din ierarhia `/var/log` pentru care utilizatorul are permisiuni de citire și salvează arhiva în /backups.

b) [5p] Extindeți scriptul pentru a afișa la standard output dimensiunea arhivei creată și spațiul liber de pe sistem.

c) [5p] Faceți modificările necesare pentru a putea rula scriptul de oriunde din sistem.

d) [5p] Configurați scriptul să ruleze săptămânal folosind cron.

Subiectul 6

a) [5p] Creați un script numit monitor.sh care primește un nume de proces ca argument și verifică dacă procesul este în execuție. Dacă procesul rulează, scriptul trebuie să afișeze PID-ul acestuia. Dacă există mai multe procese cu același nume, se vor afișa toate PID-urile acestora. Dacă nu, afișează un mesaj de eroare.

b) [5p] Creați un script numit sysinfo.sh care afișează următoarele informații despre sistem: utilizatorul curent, timpul de pornire al sistemului, cantitatea de memorie liberă, și spațiul liber pe disc pentru fiecare partiție.

c) [5p] Extindeți scriptul de la b astfel încât, dacă primește argumentul `--kernel` va afișa versiunea kernelului de pe sistem.

d) [5p] Extindeți scriptul de la punctul b, astfel încât, dacă se primește argumentul `--alert X`, cu X între 0 și 100, se va afișa un mesaj dacă disk-ul este utilizat mai mult de `X%`. E.g., `./sysinfo.sh --alert 30` va afișa un mesaj sugestiv dacă diskul este ocupat mai mult de `30%`.